

# Análise de Performance de Algoritmos de Ordenação — Focos de Queimadas (INPE)

Gerado em 26/09/2026 23:22 | Fontes: focos\_br\_sp\_ref\_2023.csv, focos\_br\_sp\_ref\_2024.csv

Filtro: sem filtros

## 1. Resumo dos dados

| Indicador                              | Valor         |
|----------------------------------------|---------------|
| Total de focos                         | 10.378        |
| Focos em 2023                          | 1.666         |
| Focos em 2024                          | 8.712         |
| Municípios afetados                    | 580           |
| Linhas lidas / rejeitadas / duplicadas | 10378 / 0 / 0 |

## Comparativo mensal 2023 x 2024

| Mes   | 2023  | 2024  | Variacao |
|-------|-------|-------|----------|
| jan   | 62    | 75    | 21,0%    |
| fev   | 36    | 93    | 158,3%   |
| mar   | 109   | 138   | 26,6%    |
| abr   | 22    | 63    | 186,4%   |
| mai   | 145   | 398   | 174,5%   |
| jun   | 134   | 532   | 297,0%   |
| jul   | 253   | 499   | 97,2%    |
| ago   | 352   | 3.612 | 926,1%   |
| set   | 375   | 2.522 | 572,5%   |
| out   | 58    | 714   | 1.131,0% |
| nov   | 54    | 25    | -53,7%   |
| dez   | 66    | 41    | -37,9%   |
| TOTAL | 1.666 | 8.712 | 422,9%   |

## Focos por bioma e top 10 municípios

| Bioma / Município          | Focos |
|----------------------------|-------|
| Mata Atlântica             | 5.762 |
| Cerrado                    | 4.616 |
| ANDRADINA                  | 146   |
| ALTINÓPOLIS                | 136   |
| SÃO CARLOS                 | 136   |
| SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ | 120   |
| PITANGUEIRAS               | 119   |
| BARRETOS                   | 118   |
| IBITINGA                   | 104   |
| MORRO AGUDO                | 104   |
| OLÍMPIA                    | 91    |
| ITUVERAVA                  | 88    |

## 2. Comparativo de algoritmos (mesma entrada)

Critério: Bioma (cresc.) -> Município (cresc.) -> Data/hora (cresc.) | cenário: Original (arquivo) | n = 10.378

| Algoritmo               | Comparacoes | Trocas     | Acessos     | Tempo     |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| Bubble Sort             | 53.786.078  | 26.752.567 | 214.582.424 | 9,415 s   |
| Selection Sort          | 53.846.253  | 10.368     | 107.733.978 | 5,249 s   |
| Insertion Sort          | 26.762.938  | 0          | 53.536.246  | 2,057 s   |
| Shell Sort              | 187.238     | 0          | 428.633     | 67,847 ms |
| Merge Sort              | 122.682     | 0          | 626.651     | 31,931 ms |
| Quick Sort              | 169.101     | 43.266     | 366.985     | 35,773 ms |
| Quick Sort 3-Way        | 126.280     | 116.499    | 603.728     | 36,461 ms |
| Heap Sort               | 244.054     | 128.192    | 1.000.876   | 38,544 ms |
| Tim Sort (simplificado) | 127.019     | 0          | 649.782     | 38,670 ms |

### 3. Benchmark

| Algoritmo               | Critério  | Cenário               | n     | Media ms | Desvio | Comparacoes | Trocas  |
|-------------------------|-----------|-----------------------|-------|----------|--------|-------------|---------|
| Bubble Sort             | Data/hora | Aleatória             | 100   | 0,304    | 0,171  | 4.884       | 2.463   |
| Selection Sort          | Data/hora | Aleatória             | 100   | 0,298    | 0,014  | 4.950       | 92      |
| Insertion Sort          | Data/hora | Aleatória             | 100   | 0,154    | 0,008  | 2.560       | 0       |
| Shell Sort              | Data/hora | Aleatória             | 100   | 0,026    | 0,002  | 674         | 0       |
| Merge Sort              | Data/hora | Aleatória             | 100   | 0,064    | 0,022  | 602         | 0       |
| Quick Sort              | Data/hora | Aleatória             | 100   | 0,052    | 0,002  | 799         | 257     |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Aleatória             | 100   | 0,079    | 0,038  | 608         | 515     |
| Heap Sort               | Data/hora | Aleatória             | 100   | 0,049    | 0,002  | 1.013       | 573     |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Aleatória             | 100   | 0,028    | 0,002  | 554         | 0       |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Aleatória             | 100   | 0,235    | 0,010  | 0           | 0       |
| Bubble Sort             | Data/hora | Já ordenada           | 100   | 0,003    | 0,000  | 99          | 0       |
| Selection Sort          | Data/hora | Já ordenada           | 100   | 0,258    | 0,012  | 4.950       | 0       |
| Insertion Sort          | Data/hora | Já ordenada           | 100   | 0,008    | 0,000  | 99          | 0       |
| Shell Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 100   | 0,025    | 0,000  | 405         | 0       |
| Merge Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 100   | 0,010    | 0,001  | 99          | 0       |
| Quick Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 100   | 0,047    | 0,002  | 801         | 149     |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Já ordenada           | 100   | 0,062    | 0,001  | 681         | 592     |
| Heap Sort               | Data/hora | Já ordenada           | 100   | 0,090    | 0,001  | 1.056       | 622     |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Já ordenada           | 100   | 0,025    | 0,001  | 316         | 0       |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Já ordenada           | 100   | 0,328    | 0,086  | 0           | 0       |
| Bubble Sort             | Data/hora | Inversamente ordenada | 100   | 0,345    | 0,045  | 4.950       | 4.808   |
| Selection Sort          | Data/hora | Inversamente ordenada | 100   | 0,314    | 0,055  | 4.950       | 51      |
| Insertion Sort          | Data/hora | Inversamente ordenada | 100   | 0,288    | 0,010  | 4.857       | 0       |
| Shell Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 100   | 0,036    | 0,001  | 545         | 0       |
| Merge Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 100   | 0,088    | 0,080  | 421         | 0       |
| Quick Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 100   | 0,046    | 0,001  | 781         | 189     |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Inversamente ordenada | 100   | 0,050    | 0,001  | 540         | 459     |
| Heap Sort               | Data/hora | Inversamente ordenada | 100   | 0,088    | 0,015  | 944         | 509     |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Inversamente ordenada | 100   | 0,054    | 0,003  | 452         | 0       |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Inversamente ordenada | 100   | 0,248    | 0,069  | 0           | 0       |
| Bubble Sort             | Data/hora | Aleatória             | 1.000 | 29,969   | 6,276  | 499.290     | 240.330 |
| Selection Sort          | Data/hora | Aleatória             | 1.000 | 17,904   | 0,634  | 499.500     | 990     |
| Insertion Sort          | Data/hora | Aleatória             | 1.000 | 8,113    | 0,555  | 241.325     | 0       |
| Shell Sort              | Data/hora | Aleatória             | 1.000 | 0,623    | 0,014  | 11.141      | 0       |
| Merge Sort              | Data/hora | Aleatória             | 1.000 | 0,647    | 0,185  | 9.297       | 0       |
| Quick Sort              | Data/hora | Aleatória             | 1.000 | 0,544    | 0,103  | 12.362      | 3.476   |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Aleatória             | 1.000 | 0,319    | 0,015  | 7.000       | 6.049   |
| Heap Sort               | Data/hora | Aleatória             | 1.000 | 0,909    | 0,049  | 16.816      | 9.039   |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Aleatória             | 1.000 | 0,618    | 0,099  | 8.675       | 0       |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Aleatória             | 1.000 | 0,415    | 0,033  | 0           | 0       |
| Bubble Sort             | Data/hora | Já ordenada           | 1.000 | 0,080    | 0,001  | 999         | 0       |
| Selection Sort          | Data/hora | Já ordenada           | 1.000 | 15,485   | 1,114  | 499.500     | 0       |
| Insertion Sort          | Data/hora | Já ordenada           | 1.000 | 0,087    | 0,039  | 999         | 0       |
| Shell Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 1.000 | 0,239    | 0,010  | 6.771       | 0       |
| Merge Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 1.000 | 0,050    | 0,008  | 999         | 0       |
| Quick Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 1.000 | 0,406    | 0,014  | 12.306      | 2.158   |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Já ordenada           | 1.000 | 0,541    | 0,010  | 15.090      | 14.137  |
| Heap Sort               | Data/hora | Já ordenada           | 1.000 | 0,969    | 0,206  | 16.697      | 9.147   |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Já ordenada           | 1.000 | 0,117    | 0,002  | 3.237       | 0       |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Já ordenada           | 1.000 | 0,463    | 0,180  | 0           | 0       |

| Algoritmo               | Critério  | Cenário               | n      | Media ms  | Desvio  | Comparacoes | Trocas     |
|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|
| Bubble Sort             | Data/hora | Inversamente ordenada | 1.000  | 18,475    | 1,205   | 499.500     | 485.083    |
| Selection Sort          | Data/hora | Inversamente ordenada | 1.000  | 15,999    | 0,781   | 499.500     | 529        |
| Insertion Sort          | Data/hora | Inversamente ordenada | 1.000  | 15,708    | 0,496   | 485.828     | 0          |
| Shell Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 1.000  | 0,305     | 0,014   | 8.398       | 0          |
| Merge Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 1.000  | 0,262     | 0,006   | 5.538       | 0          |
| Quick Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 1.000  | 0,483     | 0,229   | 12.054      | 2.568      |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Inversamente ordenada | 1.000  | 0,364     | 0,013   | 10.488      | 9.523      |
| Heap Sort               | Data/hora | Inversamente ordenada | 1.000  | 0,970     | 0,439   | 15.983      | 8.335      |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Inversamente ordenada | 1.000  | 0,495     | 0,247   | 6.426       | 0          |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Inversamente ordenada | 1.000  | 0,208     | 0,008   | 0           | 0          |
| Bubble Sort             | Data/hora | Aleatória             | 5.000  | 920,799   | 16,139  | 12.483.275  | 6.199.343  |
| Selection Sort          | Data/hora | Aleatória             | 5.000  | 812,030   | 14,682  | 12.497.500  | 4.994      |
| Insertion Sort          | Data/hora | Aleatória             | 5.000  | 318,857   | 7,952   | 6.204.337   | 0          |
| Shell Sort              | Data/hora | Aleatória             | 5.000  | 7,274     | 0,410   | 67.909      | 0          |
| Merge Sort              | Data/hora | Aleatória             | 5.000  | 5,739     | 1,065   | 58.131      | 0          |
| Quick Sort              | Data/hora | Aleatória             | 5.000  | 4,516     | 0,654   | 70.160      | 22.119     |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Aleatória             | 5.000  | 2,864     | 0,532   | 33.764      | 28.697     |
| Heap Sort               | Data/hora | Aleatória             | 5.000  | 7,311     | 0,481   | 107.547     | 56.874     |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Aleatória             | 5.000  | 7,666     | 2,944   | 56.617      | 0          |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Aleatória             | 5.000  | 1,043     | 0,217   | 0           | 0          |
| Bubble Sort             | Data/hora | Já ordenada           | 5.000  | 0,340     | 0,010   | 4.999       | 0          |
| Selection Sort          | Data/hora | Já ordenada           | 5.000  | 682,364   | 12,438  | 12.497.500  | 0          |
| Insertion Sort          | Data/hora | Já ordenada           | 5.000  | 0,382     | 0,025   | 4.999       | 0          |
| Shell Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 5.000  | 3,820     | 1,089   | 43.646      | 0          |
| Merge Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 5.000  | 0,379     | 0,004   | 4.999       | 0          |
| Quick Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 5.000  | 5,194     | 1,637   | 91.375      | 14.497     |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Já ordenada           | 5.000  | 6,213     | 0,443   | 132.516     | 127.557    |
| Heap Sort               | Data/hora | Já ordenada           | 5.000  | 7,351     | 1,649   | 103.741     | 55.688     |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Já ordenada           | 5.000  | 1,246     | 0,559   | 16.237      | 0          |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Já ordenada           | 5.000  | 1,077     | 0,091   | 0           | 0          |
| Bubble Sort             | Data/hora | Inversamente ordenada | 5.000  | 792,359   | 9,855   | 12.497.499  | 12.128.228 |
| Selection Sort          | Data/hora | Inversamente ordenada | 5.000  | 812,758   | 31,446  | 12.497.500  | 2.552      |
| Insertion Sort          | Data/hora | Inversamente ordenada | 5.000  | 792,970   | 21,390  | 12.132.747  | 0          |
| Shell Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 5.000  | 4,633     | 0,741   | 52.771      | 0          |
| Merge Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 5.000  | 2,048     | 0,247   | 30.365      | 0          |
| Quick Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 5.000  | 3,692     | 0,758   | 79.287      | 16.838     |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Inversamente ordenada | 5.000  | 4,325     | 0,440   | 88.208      | 83.248     |
| Heap Sort               | Data/hora | Inversamente ordenada | 5.000  | 6,874     | 0,998   | 102.480     | 52.965     |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Inversamente ordenada | 5.000  | 3,696     | 0,776   | 35.516      | 0          |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Inversamente ordenada | 5.000  | 1,088     | 0,232   | 0           | 0          |
| Bubble Sort             | Data/hora | Aleatória             | 10.000 | 5.036,148 | 251,779 | 49.959.886  | 24.344.064 |
| Selection Sort          | Data/hora | Aleatória             | 10.000 | 4.086,160 | 44,168  | 49.995.000  | 9.985      |
| Insertion Sort          | Data/hora | Aleatória             | 10.000 | 1.788,540 | 38,657  | 24.354.060  | 0          |
| Shell Sort              | Data/hora | Aleatória             | 10.000 | 17,263    | 2,803   | 147.008     | 0          |
| Merge Sort              | Data/hora | Aleatória             | 10.000 | 12,908    | 1,993   | 126.311     | 0          |
| Quick Sort              | Data/hora | Aleatória             | 10.000 | 11,875    | 0,947   | 151.596     | 48.325     |

| Algoritmo               | Critério  | Cenário               | n      | Media ms  | Desvio  | Comparacoes | Trocas     |
|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Aleatória             | 10.000 | 8,434     | 0,722   | 66.389      | 56.238     |
| Heap Sort               | Data/hora | Aleatória             | 10.000 | 19,487    | 1,780   | 235.122     | 123.806    |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Aleatória             | 10.000 | 15,472    | 2,092   | 123.192     | 0          |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Aleatória             | 10.000 | 3,011     | 0,753   | 0           | 0          |
| Bubble Sort             | Data/hora | Já ordenada           | 10.000 | 1,123     | 0,513   | 9.999       | 0          |
| Selection Sort          | Data/hora | Já ordenada           | 10.000 | 3.586,445 | 144,343 | 49.995.000  | 0          |
| Insertion Sort          | Data/hora | Já ordenada           | 10.000 | 0,856     | 0,226   | 9.999       | 0          |
| Shell Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 10.000 | 8,432     | 0,534   | 95.663      | 0          |
| Merge Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 10.000 | 0,867     | 0,091   | 9.999       | 0          |
| Quick Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 10.000 | 11,688    | 0,655   | 226.948     | 32.921     |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Já ordenada           | 10.000 | 19,935    | 1,185   | 345.378     | 335.344    |
| Heap Sort               | Data/hora | Já ordenada           | 10.000 | 16,111    | 0,474   | 224.255     | 119.576    |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Já ordenada           | 10.000 | 2,638     | 0,606   | 32.486      | 0          |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Já ordenada           | 10.000 | 2,397     | 0,517   | 0           | 0          |
| Bubble Sort             | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.000 | 3.654,977 | 205,281 | 49.994.999  | 48.471.958 |
| Selection Sort          | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.000 | 3.600,096 | 103,291 | 49.995.000  | 5.145      |
| Insertion Sort          | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.000 | 3.838,412 | 157,732 | 48.481.387  | 0          |
| Shell Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.000 | 9,180     | 0,994   | 111.476     | 0          |
| Merge Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.000 | 4,544     | 0,637   | 61.928      | 0          |
| Quick Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.000 | 9,405     | 0,437   | 191.584     | 37.391     |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.000 | 11,188    | 0,988   | 219.416     | 209.376    |
| Heap Sort               | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.000 | 14,625    | 1,178   | 224.168     | 115.266    |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.000 | 8,048     | 0,579   | 74.791      | 0          |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.000 | 2,426     | 0,482   | 0           | 0          |
| Bubble Sort             | Data/hora | Aleatória             | 10.378 | 4.845,417 | 95,644  | 53.797.665  | 26.188.026 |
| Selection Sort          | Data/hora | Aleatória             | 10.378 | 4.385,660 | 288,925 | 53.846.253  | 10.369     |
| Insertion Sort          | Data/hora | Aleatória             | 10.378 | 1.884,527 | 33,553  | 26.198.395  | 0          |
| Shell Sort              | Data/hora | Aleatória             | 10.378 | 18,402    | 1,122   | 152.332     | 0          |
| Merge Sort              | Data/hora | Aleatória             | 10.378 | 12,101    | 1,772   | 131.545     | 0          |
| Quick Sort              | Data/hora | Aleatória             | 10.378 | 11,674    | 0,707   | 157.626     | 50.442     |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Aleatória             | 10.378 | 10,113    | 1,688   | 68.969      | 58.457     |
| Heap Sort               | Data/hora | Aleatória             | 10.378 | 21,321    | 2,197   | 245.261     | 129.172    |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Aleatória             | 10.378 | 18,804    | 2,516   | 129.095     | 0          |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Aleatória             | 10.378 | 3,479     | 0,604   | 0           | 0          |
| Bubble Sort             | Data/hora | Já ordenada           | 10.378 | 0,712     | 0,101   | 10.377      | 0          |
| Selection Sort          | Data/hora | Já ordenada           | 10.378 | 3.428,551 | 101,363 | 53.846.253  | 0          |
| Insertion Sort          | Data/hora | Já ordenada           | 10.378 | 0,806     | 0,293   | 10.377      | 0          |
| Shell Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 10.378 | 9,623     | 1,171   | 99.821      | 0          |
| Merge Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 10.378 | 1,288     | 0,534   | 10.377      | 0          |
| Quick Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 10.378 | 11,375    | 0,583   | 233.591     | 34.394     |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Já ordenada           | 10.378 | 20,516    | 0,796   | 367.706     | 357.293    |
| Heap Sort               | Data/hora | Já ordenada           | 10.378 | 15,224    | 1,358   | 234.282     | 124.882    |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Já ordenada           | 10.378 | 1,905     | 0,312   | 33.715      | 0          |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Já ordenada           | 10.378 | 2,468     | 0,233   | 0           | 0          |
| Bubble Sort             | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.378 | 3.452,602 | 124,542 | 53.846.252  | 52.202.440 |
| Selection Sort          | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.378 | 4.028,921 | 193,938 | 53.846.253  | 5.286      |
| Insertion Sort          | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.378 | 3.960,950 | 333,431 | 52.212.245  | 0          |
| Shell Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.378 | 9,045     | 0,672   | 116.330     | 0          |
| Merge Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.378 | 5,525     | 0,775   | 64.750      | 0          |

| Algoritmo               | Critério  | Cenário               | n      | Media ms | Desvio | Comparacoes | Trocas  |
|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|----------|--------|-------------|---------|
| Quick Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.378 | 10,005   | 0,878  | 203.856     | 39.161  |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.378 | 11,553   | 0,892  | 233.173     | 222.761 |
| Heap Sort               | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.378 | 15,453   | 1,062  | 233.939     | 120.184 |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.378 | 9,552    | 1,996  | 79.320      | 0       |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Inversamente ordenada | 10.378 | 2,615    | 0,632  | 0           | 0       |
| Bubble Sort             | Bioma     | Aleatória             | 100    | 0,111    | 0,001  | 3.574       | 1.198   |
| Selection Sort          | Bioma     | Aleatória             | 100    | 0,197    | 0,116  | 4.950       | 46      |
| Insertion Sort          | Bioma     | Aleatória             | 100    | 0,084    | 0,016  | 1.296       | 0       |
| Shell Sort              | Bioma     | Aleatória             | 100    | 0,035    | 0,001  | 448         | 0       |
| Merge Sort              | Bioma     | Aleatória             | 100    | 0,062    | 0,039  | 452         | 0       |
| Quick Sort              | Bioma     | Aleatória             | 100    | 0,027    | 0,000  | 753         | 299     |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma     | Aleatória             | 100    | 0,005    | 0,000  | 150         | 49      |
| Heap Sort               | Bioma     | Aleatória             | 100    | 0,024    | 0,001  | 694         | 334     |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma     | Aleatória             | 100    | 0,022    | 0,001  | 465         | 0       |
| Bubble Sort             | Bioma     | Já ordenada           | 100    | 0,008    | 0,000  | 99          | 0       |
| Selection Sort          | Bioma     | Já ordenada           | 100    | 0,269    | 0,040  | 4.950       | 0       |
| Insertion Sort          | Bioma     | Já ordenada           | 100    | 0,004    | 0,000  | 99          | 0       |
| Shell Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 100    | 0,013    | 0,000  | 405         | 0       |
| Merge Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 100    | 0,005    | 0,000  | 99          | 0       |
| Quick Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 100    | 0,028    | 0,001  | 853         | 278     |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma     | Já ordenada           | 100    | 0,006    | 0,001  | 150         | 48      |
| Heap Sort               | Bioma     | Já ordenada           | 100    | 0,024    | 0,000  | 719         | 366     |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma     | Já ordenada           | 100    | 0,011    | 0,000  | 316         | 0       |
| Bubble Sort             | Bioma     | Inversamente ordenada | 100    | 0,205    | 0,080  | 3.960       | 2.484   |
| Selection Sort          | Bioma     | Inversamente ordenada | 100    | 0,350    | 0,020  | 4.950       | 46      |
| Insertion Sort          | Bioma     | Inversamente ordenada | 100    | 0,153    | 0,015  | 2.582       | 0       |
| Shell Sort              | Bioma     | Inversamente ordenada | 100    | 0,031    | 0,000  | 411         | 0       |
| Merge Sort              | Bioma     | Inversamente ordenada | 100    | 0,025    | 0,000  | 274         | 0       |
| Quick Sort              | Bioma     | Inversamente ordenada | 100    | 0,071    | 0,033  | 768         | 316     |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma     | Inversamente ordenada | 100    | 0,005    | 0,000  | 150         | 49      |
| Heap Sort               | Bioma     | Inversamente ordenada | 100    | 0,025    | 0,000  | 686         | 312     |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma     | Inversamente ordenada | 100    | 0,018    | 0,000  | 413         | 0       |
| Bubble Sort             | Bioma     | Aleatória             | 1.000  | 19,154   | 1,980  | 404.107     | 116.126 |
| Selection Sort          | Bioma     | Aleatória             | 1.000  | 19,095   | 1,691  | 499.500     | 436     |
| Insertion Sort          | Bioma     | Aleatória             | 1.000  | 3,648    | 0,414  | 117.124     | 0       |
| Shell Sort              | Bioma     | Aleatória             | 1.000  | 0,344    | 0,044  | 7.250       | 0       |
| Merge Sort              | Bioma     | Aleatória             | 1.000  | 0,355    | 0,007  | 7.142       | 0       |
| Quick Sort              | Bioma     | Aleatória             | 1.000  | 0,428    | 0,023  | 10.749      | 4.590   |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma     | Aleatória             | 1.000  | 0,066    | 0,002  | 1.440       | 438     |
| Heap Sort               | Bioma     | Aleatória             | 1.000  | 0,382    | 0,010  | 9.635       | 4.637   |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma     | Aleatória             | 1.000  | 0,365    | 0,021  | 7.044       | 0       |
| Bubble Sort             | Bioma     | Já ordenada           | 1.000  | 0,039    | 0,007  | 999         | 0       |
| Selection Sort          | Bioma     | Já ordenada           | 1.000  | 19,805   | 2,279  | 499.500     | 0       |
| Insertion Sort          | Bioma     | Já ordenada           | 1.000  | 0,137    | 0,032  | 999         | 0       |
| Shell Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 1.000  | 0,277    | 0,008  | 6.771       | 0       |
| Merge Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 1.000  | 0,049    | 0,001  | 999         | 0       |
| Quick Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 1.000  | 0,739    | 0,288  | 13.011      | 4.357   |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma     | Já ordenada           | 1.000  | 0,056    | 0,001  | 1.440       | 438     |
| Heap Sort               | Bioma     | Já ordenada           | 1.000  | 0,510    | 0,136  | 9.726       | 4.864   |

| Algoritmo               | Critério | Cenário               | n      | Media ms  | Desvio  | Comparacoes | Trocas     |
|-------------------------|----------|-----------------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|
| Tim Sort (simplificado) | Bioma    | Já ordenada           | 1.000  | 0,120     | 0,002   | 3.237       | 0          |
| Bubble Sort             | Bioma    | Inversamente ordenada | 1.000  | 14,373    | 1,058   | 405.105     | 245.904    |
| Selection Sort          | Bioma    | Inversamente ordenada | 1.000  | 18,723    | 0,801   | 499.500     | 436        |
| Insertion Sort          | Bioma    | Inversamente ordenada | 1.000  | 7,950     | 0,582   | 246.902     | 0          |
| Shell Sort              | Bioma    | Inversamente ordenada | 1.000  | 0,273     | 0,020   | 6.944       | 0          |
| Merge Sort              | Bioma    | Inversamente ordenada | 1.000  | 0,201     | 0,105   | 2.798       | 0          |
| Quick Sort              | Bioma    | Inversamente ordenada | 1.000  | 0,378     | 0,006   | 10.653      | 4.769      |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma    | Inversamente ordenada | 1.000  | 0,049     | 0,001   | 1.440       | 439        |
| Heap Sort               | Bioma    | Inversamente ordenada | 1.000  | 0,500     | 0,135   | 10.196      | 4.782      |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma    | Inversamente ordenada | 1.000  | 0,196     | 0,008   | 4.954       | 0          |
| Bubble Sort             | Bioma    | Aleatória             | 5.000  | 980,560   | 39,742  | 10.085.194  | 3.032.022  |
| Selection Sort          | Bioma    | Aleatória             | 5.000  | 987,826   | 34,481  | 12.497.500  | 2.198      |
| Insertion Sort          | Bioma    | Aleatória             | 5.000  | 152,200   | 10,144  | 3.037.020   | 0          |
| Shell Sort              | Bioma    | Aleatória             | 5.000  | 5,001     | 0,405   | 45.861      | 0          |
| Merge Sort              | Bioma    | Aleatória             | 5.000  | 3,547     | 0,132   | 44.077      | 0          |
| Quick Sort              | Bioma    | Aleatória             | 5.000  | 3,989     | 0,070   | 65.231      | 28.680     |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma    | Aleatória             | 5.000  | 0,689     | 0,015   | 7.202       | 2.201      |
| Heap Sort               | Bioma    | Aleatória             | 5.000  | 3,273     | 0,065   | 60.952      | 29.556     |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma    | Aleatória             | 5.000  | 4,323     | 0,148   | 45.807      | 0          |
| Bubble Sort             | Bioma    | Já ordenada           | 5.000  | 0,393     | 0,006   | 4.999       | 0          |
| Selection Sort          | Bioma    | Já ordenada           | 5.000  | 829,258   | 20,600  | 12.497.500  | 0          |
| Insertion Sort          | Bioma    | Já ordenada           | 5.000  | 1,010     | 0,079   | 4.999       | 0          |
| Shell Sort              | Bioma    | Já ordenada           | 5.000  | 4,910     | 0,920   | 43.646      | 0          |
| Merge Sort              | Bioma    | Já ordenada           | 5.000  | 0,469     | 0,024   | 4.999       | 0          |
| Quick Sort              | Bioma    | Já ordenada           | 5.000  | 4,613     | 0,301   | 79.483      | 27.455     |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma    | Já ordenada           | 5.000  | 0,795     | 0,214   | 7.202       | 2.200      |
| Heap Sort               | Bioma    | Já ordenada           | 5.000  | 4,290     | 0,884   | 60.678      | 30.413     |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma    | Já ordenada           | 5.000  | 1,418     | 0,683   | 16.237      | 0          |
| Bubble Sort             | Bioma    | Inversamente ordenada | 5.000  | 845,285   | 12,247  | 10.085.194  | 6.158.796  |
| Selection Sort          | Bioma    | Inversamente ordenada | 5.000  | 998,048   | 38,874  | 12.497.500  | 2.198      |
| Insertion Sort          | Bioma    | Inversamente ordenada | 5.000  | 379,604   | 9,477   | 6.163.794   | 0          |
| Shell Sort              | Bioma    | Inversamente ordenada | 5.000  | 5,041     | 0,899   | 44.469      | 0          |
| Merge Sort              | Bioma    | Inversamente ordenada | 5.000  | 1,515     | 0,602   | 13.524      | 0          |
| Quick Sort              | Bioma    | Inversamente ordenada | 5.000  | 4,199     | 0,678   | 65.264      | 29.294     |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma    | Inversamente ordenada | 5.000  | 0,827     | 0,348   | 7.202       | 2.201      |
| Heap Sort               | Bioma    | Inversamente ordenada | 5.000  | 3,396     | 0,129   | 66.470      | 31.738     |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma    | Inversamente ordenada | 5.000  | 2,308     | 0,531   | 24.399      | 0          |
| Bubble Sort             | Bioma    | Aleatória             | 10.000 | 4.551,324 | 81,916  | 40.167.039  | 12.499.900 |
| Selection Sort          | Bioma    | Aleatória             | 10.000 | 4.358,238 | 466,438 | 49.995.000  | 4.435      |
| Insertion Sort          | Bioma    | Aleatória             | 10.000 | 798,593   | 8,275   | 12.509.898  | 0          |
| Shell Sort              | Bioma    | Aleatória             | 10.000 | 12,751    | 1,590   | 100.045     | 0          |
| Merge Sort              | Bioma    | Aleatória             | 10.000 | 9,326     | 0,719   | 95.856      | 0          |
| Quick Sort              | Bioma    | Aleatória             | 10.000 | 10,649    | 0,307   | 140.450     | 62.288     |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma    | Aleatória             | 10.000 | 1,972     | 0,935   | 14.439      | 4.438      |
| Heap Sort               | Bioma    | Aleatória             | 10.000 | 7,566     | 0,539   | 130.965     | 63.615     |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma    | Aleatória             | 10.000 | 13,162    | 1,855   | 99.156      | 0          |
| Bubble Sort             | Bioma    | Já ordenada           | 10.000 | 0,926     | 0,185   | 9.999       | 0          |

| Algoritmo               | Critério  | Cenário               | n      | Media ms  | Desvio    | Comparacoes | Trocas     |
|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-------------|------------|
| Selection Sort          | Bioma     | Já ordenada           | 10.000 | 4.316,733 | 441,512   | 49.995.000  | 0          |
| Insertion Sort          | Bioma     | Já ordenada           | 10.000 | 1,629     | 0,435     | 9.999       | 0          |
| Shell Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 10.000 | 15,683    | 1,877     | 95.663      | 0          |
| Merge Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 10.000 | 1,670     | 0,284     | 9.999       | 0          |
| Quick Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 10.000 | 14,726    | 1,182     | 160.577     | 59.807     |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma     | Já ordenada           | 10.000 | 2,407     | 0,792     | 14.439      | 4.437      |
| Heap Sort               | Bioma     | Já ordenada           | 10.000 | 15,908    | 4,480     | 130.360     | 65.343     |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma     | Já ordenada           | 10.000 | 4,324     | 0,747     | 32.486      | 0          |
| Bubble Sort             | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.000 | 4.786,466 | 821,905   | 40.167.039  | 24.680.775 |
| Selection Sort          | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.000 | 4.456,344 | 430,596   | 49.995.000  | 4.435      |
| Insertion Sort          | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.000 | 2.169,449 | 112,443   | 24.690.773  | 0          |
| Shell Sort              | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.000 | 12,824    | 1,686     | 96.550      | 0          |
| Merge Sort              | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.000 | 4,222     | 0,937     | 27.318      | 0          |
| Quick Sort              | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.000 | 12,615    | 1,319     | 141.008     | 63.596     |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.000 | 1,717     | 0,291     | 14.439      | 4.438      |
| Heap Sort               | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.000 | 10,502    | 1,380     | 143.289     | 68.601     |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.000 | 6,691     | 0,424     | 49.075      | 0          |
| Bubble Sort             | Bioma     | Aleatória             | 10.378 | 5.582,077 | 466,309   | 43.189.072  | 13.105.685 |
| Selection Sort          | Bioma     | Aleatória             | 10.378 | 5.931,856 | 619,491   | 53.846.253  | 4.615      |
| Insertion Sort          | Bioma     | Aleatória             | 10.378 | 868,959   | 29,330    | 13.116.062  | 0          |
| Shell Sort              | Bioma     | Aleatória             | 10.378 | 16,378    | 3,107     | 104.306     | 0          |
| Merge Sort              | Bioma     | Aleatória             | 10.378 | 10,434    | 1,248     | 99.651      | 0          |
| Quick Sort              | Bioma     | Aleatória             | 10.378 | 10,982    | 1,507     | 146.668     | 64.791     |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma     | Aleatória             | 10.378 | 3,234     | 0,347     | 14.998      | 4.618      |
| Heap Sort               | Bioma     | Aleatória             | 10.378 | 8,728     | 0,581     | 135.750     | 65.946     |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma     | Aleatória             | 10.378 | 12,425    | 1,511     | 103.877     | 0          |
| Bubble Sort             | Bioma     | Já ordenada           | 10.378 | 0,699     | 0,050     | 10.377      | 0          |
| Selection Sort          | Bioma     | Já ordenada           | 10.378 | 4.353,054 | 394,713   | 53.846.253  | 0          |
| Insertion Sort          | Bioma     | Já ordenada           | 10.378 | 1,136     | 0,389     | 10.377      | 0          |
| Shell Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 10.378 | 9,460     | 0,589     | 99.821      | 0          |
| Merge Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 10.378 | 0,926     | 0,074     | 10.377      | 0          |
| Quick Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 10.378 | 13,836    | 1,535     | 186.094     | 62.332     |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma     | Já ordenada           | 10.378 | 1,530     | 0,421     | 14.998      | 4.618      |
| Heap Sort               | Bioma     | Já ordenada           | 10.378 | 9,681     | 0,590     | 135.863     | 68.108     |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma     | Já ordenada           | 10.378 | 2,458     | 0,638     | 33.715      | 0          |
| Bubble Sort             | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.378 | 4.415,966 | 290,108   | 43.199.448  | 26.597.392 |
| Selection Sort          | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.378 | 5.014,551 | 1.222,759 | 53.846.253  | 4.616      |
| Insertion Sort          | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.378 | 3.062,521 | 340,601   | 26.607.768  | 0          |
| Shell Sort              | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.378 | 32,467    | 14,317    | 101.220     | 0          |
| Merge Sort              | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.378 | 6,353     | 2,448     | 28.480      | 0          |
| Quick Sort              | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.378 | 27,235    | 1,185     | 145.242     | 66.227     |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.378 | 4,731     | 0,276     | 14.998      | 4.619      |
| Heap Sort               | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.378 | 20,214    | 0,554     | 149.036     | 71.343     |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma     | Inversamente ordenada | 10.378 | 11,521    | 3,121     | 50.426      | 0          |
| Bubble Sort             | Município | Aleatória             | 100    | 0,230     | 0,013     | 4.741       | 2.768      |
| Selection Sort          | Município | Aleatória             | 100    | 0,379     | 0,058     | 4.950       | 96         |
| Insertion Sort          | Município | Aleatória             | 100    | 0,208     | 0,019     | 2.859       | 0          |

| Algoritmo               | Critério  | Cenário               | n     | Media ms | Desvio | Comparacoes | Trocas  |
|-------------------------|-----------|-----------------------|-------|----------|--------|-------------|---------|
| Shell Sort              | Município | Aleatória             | 100   | 0,063    | 0,004  | 748         | 0       |
| Merge Sort              | Município | Aleatória             | 100   | 0,064    | 0,003  | 599         | 0       |
| Quick Sort              | Município | Aleatória             | 100   | 0,066    | 0,004  | 818         | 243     |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Aleatória             | 100   | 0,063    | 0,005  | 675         | 599     |
| Heap Sort               | Município | Aleatória             | 100   | 0,095    | 0,018  | 1.011       | 572     |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Aleatória             | 100   | 0,064    | 0,004  | 552         | 0       |
| Bubble Sort             | Município | Já ordenada           | 100   | 0,004    | 0,000  | 99          | 0       |
| Selection Sort          | Município | Já ordenada           | 100   | 0,159    | 0,014  | 4.950       | 0       |
| Insertion Sort          | Município | Já ordenada           | 100   | 0,004    | 0,000  | 99          | 0       |
| Shell Sort              | Município | Já ordenada           | 100   | 0,015    | 0,000  | 405         | 0       |
| Merge Sort              | Município | Já ordenada           | 100   | 0,019    | 0,030  | 99          | 0       |
| Quick Sort              | Município | Já ordenada           | 100   | 0,028    | 0,001  | 757         | 121     |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Já ordenada           | 100   | 0,037    | 0,001  | 820         | 754     |
| Heap Sort               | Município | Já ordenada           | 100   | 0,102    | 0,005  | 1.082       | 630     |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Já ordenada           | 100   | 0,012    | 0,001  | 316         | 0       |
| Bubble Sort             | Município | Inversamente ordenada | 100   | 0,199    | 0,001  | 4.950       | 4.926   |
| Selection Sort          | Município | Inversamente ordenada | 100   | 0,174    | 0,004  | 4.950       | 57      |
| Insertion Sort          | Município | Inversamente ordenada | 100   | 0,190    | 0,016  | 4.947       | 0       |
| Shell Sort              | Município | Inversamente ordenada | 100   | 0,030    | 0,010  | 566         | 0       |
| Merge Sort              | Município | Inversamente ordenada | 100   | 0,056    | 0,055  | 425         | 0       |
| Quick Sort              | Município | Inversamente ordenada | 100   | 0,028    | 0,001  | 754         | 175     |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Inversamente ordenada | 100   | 0,049    | 0,037  | 701         | 639     |
| Heap Sort               | Município | Inversamente ordenada | 100   | 0,041    | 0,002  | 939         | 506     |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Inversamente ordenada | 100   | 0,036    | 0,001  | 467         | 0       |
| Bubble Sort             | Município | Aleatória             | 1.000 | 50,075   | 8,462  | 496.372     | 247.260 |
| Selection Sort          | Município | Aleatória             | 1.000 | 31,267   | 12,629 | 499.500     | 995     |
| Insertion Sort          | Município | Aleatória             | 1.000 | 15,318   | 3,230  | 248.252     | 0       |
| Shell Sort              | Município | Aleatória             | 1.000 | 2,226    | 0,214  | 12.069      | 0       |
| Merge Sort              | Município | Aleatória             | 1.000 | 1,694    | 0,136  | 9.329       | 0       |
| Quick Sort              | Município | Aleatória             | 1.000 | 1,585    | 0,096  | 11.920      | 3.406   |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Aleatória             | 1.000 | 1,287    | 0,082  | 8.440       | 7.445   |
| Heap Sort               | Município | Aleatória             | 1.000 | 2,102    | 0,088  | 16.870      | 9.049   |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Aleatória             | 1.000 | 1,774    | 0,120  | 8.659       | 0       |
| Bubble Sort             | Município | Já ordenada           | 1.000 | 0,133    | 0,071  | 999         | 0       |
| Selection Sort          | Município | Já ordenada           | 1.000 | 23,628   | 3,762  | 499.500     | 0       |
| Insertion Sort          | Município | Já ordenada           | 1.000 | 0,061    | 0,005  | 999         | 0       |
| Shell Sort              | Município | Já ordenada           | 1.000 | 0,685    | 0,319  | 6.771       | 0       |
| Merge Sort              | Município | Já ordenada           | 1.000 | 0,077    | 0,012  | 999         | 0       |
| Quick Sort              | Município | Já ordenada           | 1.000 | 0,718    | 0,288  | 11.635      | 1.709   |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Já ordenada           | 1.000 | 1,340    | 0,318  | 21.430      | 20.502  |
| Heap Sort               | Município | Já ordenada           | 1.000 | 1,392    | 0,409  | 17.417      | 9.592   |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Já ordenada           | 1.000 | 0,245    | 0,113  | 3.237       | 0       |
| Bubble Sort             | Município | Inversamente ordenada | 1.000 | 45,264   | 10,807 | 499.500     | 497.398 |
| Selection Sort          | Município | Inversamente ordenada | 1.000 | 50,997   | 3,886  | 499.500     | 662     |
| Insertion Sort          | Município | Inversamente ordenada | 1.000 | 25,805   | 0,934  | 498.043     | 0       |
| Shell Sort              | Município | Inversamente ordenada | 1.000 | 0,622    | 0,036  | 8.803       | 0       |
| Merge Sort              | Município | Inversamente ordenada | 1.000 | 1,082    | 0,075  | 5.907       | 0       |
| Quick Sort              | Município | Inversamente ordenada | 1.000 | 1,412    | 0,219  | 11.359      | 2.192   |

| Algoritmo               | Critério  | Cenário               | n      | Media ms  | Desvio    | Comparacoes | Trocas     |
|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-------------|------------|
| Quick Sort 3-Way        | Município | Inversamente ordenada | 1.000  | 1,961     | 0,108     | 15.770      | 14.812     |
| Heap Sort               | Município | Inversamente ordenada | 1.000  | 2,039     | 0,188     | 15.932      | 8.278      |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Inversamente ordenada | 1.000  | 1,441     | 0,240     | 6.364       | 0          |
| Bubble Sort             | Município | Aleatória             | 5.000  | 2.759,507 | 324,663   | 12.493.182  | 6.176.437  |
| Selection Sort          | Município | Aleatória             | 5.000  | 1.139,336 | 355,997   | 12.497.500  | 4.983      |
| Insertion Sort          | Município | Aleatória             | 5.000  | 468,859   | 126,614   | 6.181.432   | 0          |
| Shell Sort              | Município | Aleatória             | 5.000  | 22,336    | 2,214     | 75.915      | 0          |
| Merge Sort              | Município | Aleatória             | 5.000  | 12,684    | 2,241     | 58.257      | 0          |
| Quick Sort              | Município | Aleatória             | 5.000  | 8,923     | 2,140     | 70.542      | 20.557     |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Aleatória             | 5.000  | 5,230     | 0,778     | 42.320      | 37.205     |
| Heap Sort               | Município | Aleatória             | 5.000  | 11,887    | 1,057     | 107.701     | 57.004     |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Aleatória             | 5.000  | 10,769    | 2,013     | 56.637      | 0          |
| Bubble Sort             | Município | Já ordenada           | 5.000  | 1,297     | 0,423     | 4.999       | 0          |
| Selection Sort          | Município | Já ordenada           | 5.000  | 859,645   | 99,272    | 12.497.500  | 0          |
| Insertion Sort          | Município | Já ordenada           | 5.000  | 0,733     | 0,315     | 4.999       | 0          |
| Shell Sort              | Município | Já ordenada           | 5.000  | 2,488     | 0,039     | 43.646      | 0          |
| Merge Sort              | Município | Já ordenada           | 5.000  | 0,393     | 0,012     | 4.999       | 0          |
| Quick Sort              | Município | Já ordenada           | 5.000  | 3,721     | 0,710     | 81.395      | 11.405     |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Já ordenada           | 5.000  | 8,691     | 0,965     | 194.322     | 189.255    |
| Heap Sort               | Município | Já ordenada           | 5.000  | 8,046     | 1,943     | 107.602     | 57.822     |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Já ordenada           | 5.000  | 0,853     | 0,046     | 16.237      | 0          |
| Bubble Sort             | Município | Inversamente ordenada | 5.000  | 816,252   | 47,520    | 12.497.445  | 12.448.237 |
| Selection Sort          | Município | Inversamente ordenada | 5.000  | 1.067,398 | 208,454   | 12.497.500  | 3.439      |
| Insertion Sort          | Município | Inversamente ordenada | 5.000  | 830,569   | 83,744    | 12.452.695  | 0          |
| Shell Sort              | Município | Inversamente ordenada | 5.000  | 7,530     | 2,648     | 55.189      | 0          |
| Merge Sort              | Município | Inversamente ordenada | 5.000  | 6,241     | 0,234     | 33.106      | 0          |
| Quick Sort              | Município | Inversamente ordenada | 5.000  | 6,737     | 1,527     | 81.070      | 13.901     |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Inversamente ordenada | 5.000  | 9,575     | 1,694     | 136.128     | 131.104    |
| Heap Sort               | Município | Inversamente ordenada | 5.000  | 13,703    | 0,749     | 103.020     | 53.184     |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Inversamente ordenada | 5.000  | 5,782     | 1,541     | 37.243      | 0          |
| Bubble Sort             | Município | Aleatória             | 10.000 | 7.026,088 | 1.710,265 | 49.952.934  | 24.666.661 |
| Selection Sort          | Município | Aleatória             | 10.000 | 2.365,239 | 557,061   | 49.995.000  | 9.985      |
| Insertion Sort          | Município | Aleatória             | 10.000 | 1.000,892 | 59,506    | 24.676.653  | 0          |
| Shell Sort              | Município | Aleatória             | 10.000 | 14,678    | 0,658     | 162.632     | 0          |
| Merge Sort              | Município | Aleatória             | 10.000 | 9,799     | 0,661     | 126.551     | 0          |
| Quick Sort              | Município | Aleatória             | 10.000 | 8,721     | 0,560     | 151.087     | 44.955     |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Aleatória             | 10.000 | 6,235     | 0,702     | 88.072      | 77.905     |
| Heap Sort               | Município | Aleatória             | 10.000 | 14,554    | 0,967     | 235.105     | 123.881    |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Aleatória             | 10.000 | 12,675    | 1,657     | 123.303     | 0          |
| Bubble Sort             | Município | Já ordenada           | 10.000 | 0,514     | 0,104     | 9.999       | 0          |
| Selection Sort          | Município | Já ordenada           | 10.000 | 1.919,972 | 34,470    | 49.995.000  | 0          |
| Insertion Sort          | Município | Já ordenada           | 10.000 | 0,689     | 0,223     | 9.999       | 0          |
| Shell Sort              | Município | Já ordenada           | 10.000 | 5,845     | 0,641     | 95.663      | 0          |
| Merge Sort              | Município | Já ordenada           | 10.000 | 0,772     | 0,181     | 9.999       | 0          |
| Quick Sort              | Município | Já ordenada           | 10.000 | 8,307     | 0,493     | 207.174     | 26.079     |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Já ordenada           | 10.000 | 28,322    | 0,827     | 501.524     | 491.438    |
| Heap Sort               | Município | Já ordenada           | 10.000 | 11,879    | 0,578     | 228.526     | 121.808    |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Já ordenada           | 10.000 | 1,741     | 0,346     | 32.486      | 0          |
| Bubble Sort             | Município | Inversamente ordenada | 10.000 | 2.917,997 | 95,005    | 49.994.769  | 49.791.995 |

| Algoritmo               | Critério  | Cenário               | n      | Media ms  | Desvio  | Comparacoes | Trocas     |
|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|
| Selection Sort          | Município | Inversamente ordenada | 10.000 | 2.720,077 | 113,713 | 49.995.000  | 6.956      |
| Insertion Sort          | Município | Inversamente ordenada | 10.000 | 2.467,645 | 159,703 | 49.801.415  | 0          |
| Shell Sort              | Município | Inversamente ordenada | 10.000 | 8,383     | 0,800   | 116.062     | 0          |
| Merge Sort              | Município | Inversamente ordenada | 10.000 | 5,223     | 0,578   | 68.708      | 0          |
| Quick Sort              | Município | Inversamente ordenada | 10.000 | 9,325     | 0,885   | 191.627     | 31.069     |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Inversamente ordenada | 10.000 | 23,321    | 0,589   | 420.771     | 410.699    |
| Heap Sort               | Município | Inversamente ordenada | 10.000 | 14,080    | 1,182   | 225.843     | 116.018    |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Inversamente ordenada | 10.000 | 8,606     | 0,665   | 79.815      | 0          |
| Bubble Sort             | Município | Aleatória             | 10.378 | 4.224,529 | 150,097 | 53.736.380  | 26.626.863 |
| Selection Sort          | Município | Aleatória             | 10.378 | 2.405,935 | 148,454 | 53.846.253  | 10.363     |
| Insertion Sort          | Município | Aleatória             | 10.378 | 1.464,213 | 657,794 | 26.637.238  | 0          |
| Shell Sort              | Município | Aleatória             | 10.378 | 21,620    | 1,262   | 169.516     | 0          |
| Merge Sort              | Município | Aleatória             | 10.378 | 15,043    | 0,775   | 131.708     | 0          |
| Quick Sort              | Município | Aleatória             | 10.378 | 14,006    | 0,365   | 160.270     | 46.687     |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Aleatória             | 10.378 | 9,891     | 0,959   | 87.520      | 76.928     |
| Heap Sort               | Município | Aleatória             | 10.378 | 27,516    | 2,310   | 245.030     | 129.053    |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Aleatória             | 10.378 | 23,197    | 2,462   | 129.181     | 0          |
| Bubble Sort             | Município | Já ordenada           | 10.378 | 1,906     | 0,966   | 10.377      | 0          |
| Selection Sort          | Município | Já ordenada           | 10.378 | 2.237,194 | 58,790  | 53.846.253  | 0          |
| Insertion Sort          | Município | Já ordenada           | 10.378 | 0,810     | 0,265   | 10.377      | 0          |
| Shell Sort              | Município | Já ordenada           | 10.378 | 6,325     | 0,754   | 99.821      | 0          |
| Merge Sort              | Município | Já ordenada           | 10.378 | 0,818     | 0,292   | 10.377      | 0          |
| Quick Sort              | Município | Já ordenada           | 10.378 | 8,071     | 0,569   | 206.190     | 27.204     |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Já ordenada           | 10.378 | 27,701    | 1,370   | 530.510     | 520.026    |
| Heap Sort               | Município | Já ordenada           | 10.378 | 12,482    | 0,587   | 238.715     | 127.307    |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Já ordenada           | 10.378 | 1,854     | 0,413   | 33.715      | 0          |
| Bubble Sort             | Município | Inversamente ordenada | 10.378 | 3.046,934 | 185,995 | 53.845.977  | 53.627.861 |
| Selection Sort          | Município | Inversamente ordenada | 10.378 | 2.802,712 | 261,913 | 53.846.253  | 7.340      |
| Insertion Sort          | Município | Inversamente ordenada | 10.378 | 2.923,853 | 603,472 | 53.637.659  | 0          |
| Shell Sort              | Município | Inversamente ordenada | 10.378 | 6,913     | 0,424   | 121.776     | 0          |
| Merge Sort              | Município | Inversamente ordenada | 10.378 | 4,496     | 0,553   | 71.616      | 0          |
| Quick Sort              | Município | Inversamente ordenada | 10.378 | 7,464     | 0,473   | 198.478     | 32.415     |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Inversamente ordenada | 10.378 | 14,557    | 0,938   | 354.762     | 344.321    |
| Heap Sort               | Município | Inversamente ordenada | 10.378 | 12,541    | 1,094   | 235.979     | 121.157    |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Inversamente ordenada | 10.378 | 7,254     | 0,476   | 82.959      | 0          |

## Expoente empirico (custo ~ $n^k$ )

| Algoritmo               | Critério  | Cenário   | k tempo | k comp. | Classe             |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------------------|
| Bubble Sort             | Data/hora | Aleatória | 2,19    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Selection Sort          | Data/hora | Aleatória | 2,10    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Insertion Sort          | Data/hora | Aleatória | 2,05    | 1,99    | $\sim O(n^2)$      |
| Shell Sort              | Data/hora | Aleatória | 1,41    | 1,16    | $\sim O(n \log n)$ |
| Merge Sort              | Data/hora | Aleatória | 1,16    | 1,16    | $\sim O(n \log n)$ |
| Quick Sort              | Data/hora | Aleatória | 1,17    | 1,13    | $\sim O(n \log n)$ |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Aleatória | 1,06    | 1,02    | $\sim O(n)$        |
| Heap Sort               | Data/hora | Aleatória | 1,28    | 1,18    | $\sim O(n \log n)$ |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Aleatória | 1,38    | 1,17    | $\sim O(n \log n)$ |

| Algoritmo               | Criterio  | Cenario               | k tempo | k comp. | Classe             |
|-------------------------|-----------|-----------------------|---------|---------|--------------------|
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Aleatória             | 0,53    | -       | $\sim O(n)$        |
| Bubble Sort             | Data/hora | Já ordenada           | 1,14    | 1,00    | $\sim O(n)$        |
| Selection Sort          | Data/hora | Já ordenada           | 2,08    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Insertion Sort          | Data/hora | Já ordenada           | 0,99    | 1,00    | $\sim O(n)$        |
| Shell Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 1,28    | 1,18    | $\sim O(n \log n)$ |
| Merge Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 1,00    | 1,00    | $\sim O(n)$        |
| Quick Sort              | Data/hora | Já ordenada           | 1,19    | 1,23    | $\sim O(n \log n)$ |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Já ordenada           | 1,26    | 1,35    | $\sim O(n \log n)$ |
| Heap Sort               | Data/hora | Já ordenada           | 1,11    | 1,16    | $\sim O(n \log n)$ |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Já ordenada           | 0,95    | 1,01    | $\sim O(n)$        |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Já ordenada           | 0,51    | -       | $\sim O(n)$        |
| Bubble Sort             | Data/hora | Inversamente ordenada | 2,03    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Selection Sort          | Data/hora | Inversamente ordenada | 2,08    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Insertion Sort          | Data/hora | Inversamente ordenada | 2,08    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Shell Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 1,22    | 1,15    | $\sim O(n \log n)$ |
| Merge Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 1,01    | 1,08    | $\sim O(n \log n)$ |
| Quick Sort              | Data/hora | Inversamente ordenada | 1,15    | 1,19    | $\sim O(n \log n)$ |
| Quick Sort 3-Way        | Data/hora | Inversamente ordenada | 1,19    | 1,31    | $\sim O(n \log n)$ |
| Heap Sort               | Data/hora | Inversamente ordenada | 1,13    | 1,19    | $\sim O(n \log n)$ |
| Tim Sort (simplificado) | Data/hora | Inversamente ordenada | 1,10    | 1,11    | $\sim O(n \log n)$ |
| Radix Sort (LSD)        | Data/hora | Inversamente ordenada | 0,63    | -       | $\sim O(n)$        |
| Bubble Sort             | Bioma     | Aleatória             | 2,32    | 2,02    | $\sim O(n^2)$      |
| Selection Sort          | Bioma     | Aleatória             | 2,26    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Insertion Sort          | Bioma     | Aleatória             | 2,03    | 1,99    | $\sim O(n^2)$      |
| Shell Sort              | Bioma     | Aleatória             | 1,31    | 1,17    | $\sim O(n \log n)$ |
| Merge Sort              | Bioma     | Aleatória             | 1,16    | 1,16    | $\sim O(n \log n)$ |
| Quick Sort              | Bioma     | Aleatória             | 1,28    | 1,13    | $\sim O(n \log n)$ |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma     | Aleatória             | 1,29    | 0,99    | $\sim O(n)$        |
| Heap Sort               | Bioma     | Aleatória             | 1,26    | 1,14    | $\sim O(n \log n)$ |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma     | Aleatória             | 1,37    | 1,16    | $\sim O(n \log n)$ |
| Bubble Sort             | Bioma     | Já ordenada           | 1,01    | 1,00    | $\sim O(n)$        |
| Selection Sort          | Bioma     | Já ordenada           | 2,16    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Insertion Sort          | Bioma     | Já ordenada           | 1,23    | 1,00    | $\sim O(n)$        |
| Shell Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 1,46    | 1,18    | $\sim O(n \log n)$ |
| Merge Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 1,18    | 1,00    | $\sim O(n)$        |
| Quick Sort              | Bioma     | Já ordenada           | 1,33    | 1,15    | $\sim O(n \log n)$ |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma     | Já ordenada           | 1,23    | 0,99    | $\sim O(n)$        |
| Heap Sort               | Bioma     | Já ordenada           | 1,31    | 1,13    | $\sim O(n \log n)$ |
| Tim Sort (simplificado) | Bioma     | Já ordenada           | 1,19    | 1,01    | $\sim O(n)$        |
| Bubble Sort             | Bioma     | Inversamente ordenada | 2,29    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Selection Sort          | Bioma     | Inversamente ordenada | 2,06    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Insertion Sort          | Bioma     | Inversamente ordenada | 2,12    | 1,99    | $\sim O(n^2)$      |
| Shell Sort              | Bioma     | Inversamente ordenada | 1,33    | 1,18    | $\sim O(n \log n)$ |
| Merge Sort              | Bioma     | Inversamente ordenada | 1,10    | 1,00    | $\sim O(n)$        |
| Quick Sort              | Bioma     | Inversamente ordenada | 1,25    | 1,13    | $\sim O(n \log n)$ |
| Quick Sort 3-Way        | Bioma     | Inversamente ordenada | 1,35    | 0,99    | $\sim O(n)$        |
| Heap Sort               | Bioma     | Inversamente ordenada | 1,36    | 1,16    | $\sim O(n \log n)$ |

| Algoritmo               | Criterio  | Cenario               | k tempo | k comp. | Classe             |
|-------------------------|-----------|-----------------------|---------|---------|--------------------|
| Tim Sort (simplificado) | Bioma     | Inversamente ordenada | 1,28    | 1,03    | $\sim O(n)$        |
| Bubble Sort             | Município | Aleatória             | 2,20    | 2,01    | $\sim O(n^2)$      |
| Selection Sort          | Município | Aleatória             | 1,93    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Insertion Sort          | Município | Aleatória             | 1,87    | 1,97    | $\sim O(n^2)$      |
| Shell Sort              | Município | Aleatória             | 1,23    | 1,17    | $\sim O(n \log n)$ |
| Merge Sort              | Município | Aleatória             | 1,13    | 1,16    | $\sim O(n \log n)$ |
| Quick Sort              | Município | Aleatória             | 1,10    | 1,13    | $\sim O(n \log n)$ |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Aleatória             | 1,02    | 1,05    | $\sim O(n)$        |
| Heap Sort               | Município | Aleatória             | 1,15    | 1,18    | $\sim O(n \log n)$ |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Aleatória             | 1,18    | 1,17    | $\sim O(n \log n)$ |
| Bubble Sort             | Município | Já ordenada           | 1,14    | 1,00    | $\sim O(n)$        |
| Selection Sort          | Município | Já ordenada           | 2,07    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Insertion Sort          | Município | Já ordenada           | 1,07    | 1,00    | $\sim O(n)$        |
| Shell Sort              | Município | Já ordenada           | 1,27    | 1,18    | $\sim O(n \log n)$ |
| Merge Sort              | Município | Já ordenada           | 1,04    | 1,00    | $\sim O(n)$        |
| Quick Sort              | Município | Já ordenada           | 1,21    | 1,21    | $\sim O(n \log n)$ |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Já ordenada           | 1,41    | 1,39    | $\sim O(n \log n)$ |
| Heap Sort               | Município | Já ordenada           | 1,03    | 1,16    | $\sim O(n \log n)$ |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Já ordenada           | 1,05    | 1,01    | $\sim O(n)$        |
| Bubble Sort             | Município | Inversamente ordenada | 2,06    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Selection Sort          | Município | Inversamente ordenada | 2,05    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Insertion Sort          | Município | Inversamente ordenada | 2,06    | 2,00    | $\sim O(n^2)$      |
| Shell Sort              | Município | Inversamente ordenada | 1,24    | 1,16    | $\sim O(n \log n)$ |
| Merge Sort              | Município | Inversamente ordenada | 1,10    | 1,10    | $\sim O(n \log n)$ |
| Quick Sort              | Município | Inversamente ordenada | 1,19    | 1,20    | $\sim O(n \log n)$ |
| Quick Sort 3-Way        | Município | Inversamente ordenada | 1,33    | 1,36    | $\sim O(n \log n)$ |
| Heap Sort               | Município | Inversamente ordenada | 1,24    | 1,19    | $\sim O(n \log n)$ |
| Tim Sort (simplificado) | Município | Inversamente ordenada | 1,13    | 1,11    | $\sim O(n \log n)$ |

4. Machine Learning

Previsao de focos por municipio/mes (Random Forest, 200 arvores). Treino: 2023 | Teste: 2024

| Modelo                            | MAE   | RMSE  | R2     |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|
| Random Forest (treino fixo)       | 1,313 | 4,919 | -0,001 |
| Random Forest (janela expansivel) | 1,671 | 4,851 | 0,027  |
| Persistencia (lag1)               | 1,860 | 6,165 | -0,572 |
| Media historica                   | 1,418 | 4,942 | -0,010 |

Classificacao do nivel de atividade: acuracia 0,607 (baseline 0,757), F1 macro 0,450 (baseline 0,287)

Hotspots - DBSCAN (eps=10.0 km, minPts=30)

| #  | Focos | Lat      | Lon      | Raio km | Município                  | Bioma          |
|----|-------|----------|----------|---------|----------------------------|----------------|
| 1  | 1.039 | -21,2394 | -48,0410 | 35,8    | PITANGUEIRAS               | Cerrado        |
| 2  | 562   | -22,0120 | -48,5719 | 31,2    | IBITINGA                   | Cerrado        |
| 3  | 497   | -20,6876 | -49,1609 | 22,6    | OLÍMPIA                    | Cerrado        |
| 4  | 445   | -20,2923 | -47,8511 | 27,4    | ITUVERAVA                  | Cerrado        |
| 5  | 319   | -20,7005 | -51,2858 | 18,4    | ANDRADINA                  | Mata Atlântica |
| 6  | 282   | -22,5968 | -47,5722 | 22,5    | PIRACICABA                 | Mata Atlântica |
| 7  | 236   | -21,3536 | -47,3960 | 16,4    | CAJURU                     | Cerrado        |
| 8  | 199   | -20,9092 | -50,3240 | 12,3    | SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ | Mata Atlântica |
| 9  | 191   | -20,8927 | -47,2965 | 10,9    | ALTINÓPOLIS                | Cerrado        |
| 10 | 189   | -21,5236 | -50,9242 | 14,5    | SALMOURÃO                  | Mata Atlântica |
| 11 | 181   | -23,3260 | -46,8591 | 16,4    | CAJAMAR                    | Mata Atlântica |

| #  | Focos | Lat      | Lon      | Raio km | Município                | Bioma          |
|----|-------|----------|----------|---------|--------------------------|----------------|
| 12 | 179   | -22,2716 | -46,8610 | 17,7    | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | Cerrado        |
| 13 | 166   | -22,0130 | -47,9361 | 13,9    | SÃO CARLOS               | Cerrado        |
| 14 | 163   | -23,5001 | -47,2841 | 14,9    | SOROCABA                 | Mata Atlântica |
| 15 | 155   | -21,4161 | -50,1424 | 13,3    | PENÁPOLIS                | Mata Atlântica |